COLOQUIO DE INVIERNO'26
EN INGENIERÍA PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Título del trabajo

Nombre Apellido[1], Nombre Apellido[2]

[1]Institución o departamento [2]Institución o departamento

Resumen

Este póster presenta un ejemplo de evaluación del semirango de steering BF-suitable en función de la frecuencia. La curva de la Figura 1 se compara con un requisito de referencia de 45° para identificar intervalos de operación potencialmente adecuados. En el punto señalado de 4.375 GHz, la gráfica muestra un semirango aproximado de 48°; la lectura es visual y debe confirmarse con los datos originales del análisis.

Introducción

En un arreglo de antenas, el patrón de radiación del elemento y su variación con la frecuencia influyen en la dirección y cobertura del haz. El análisis y modelado de patrones de elementos Vivaldi es un antecedente útil para evaluar arreglos lineales[1]. Aquí se ilustra una métrica complementaria: el máximo semirango angular que satisface la condición BF-suitable.
El objetivo del ejemplo es contrastar esa métrica con un umbral de 45° y destacar una frecuencia de interés, sin inferir resultados fuera de los que aparecen en la gráfica.

Metodología

Se representa el semirango BF-suitable (eje vertical) frente a la frecuencia (eje horizontal). La línea discontinua indica el requisito de 45°; los tramos de la curva que alcanzan o superan esa línea cumplen visualmente el criterio. La estrella marca 4.375 GHz. Para un estudio reproducible, sustituye esta descripción por el método de cálculo, la configuración del arreglo, las condiciones de simulación o medición y la incertidumbre correspondiente.

Figura de ejemplo

La Figura 1 se carga desde el archivo local `Fig01.png`. Para añadir otra imagen, copia el archivo a esta carpeta y cambia el nombre dentro de `\includegraphics`; ajusta el ancho con `width=\linewidth` o con una fracción como `width=0.8\linewidth`.

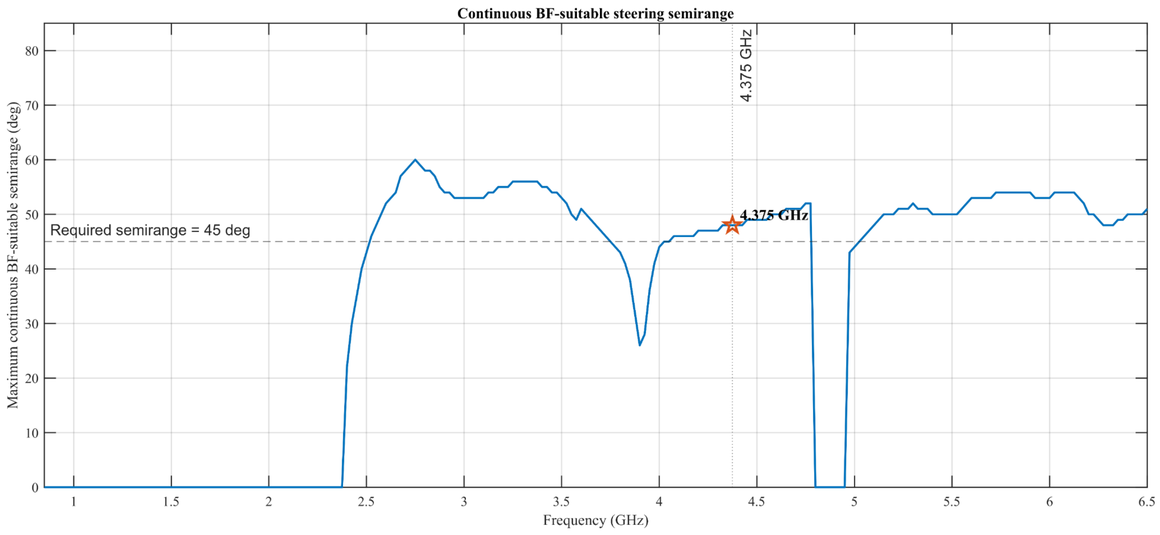


Figura 1: Semirango BF-suitable continuo en función de la frecuencia. La línea discontinua representa el requisito de 45° y la estrella señala 4.375 GHz.

Resultados

En la frecuencia marcada, la curva se sitúa aproximadamente en 48°, unos 3° por encima del umbral de 45°. La gráfica también contiene regiones con valores inferiores al requisito, por lo que la frecuencia por sí sola no describe todo el comportamiento de banda; conviene examinar los intervalos completos y sus discontinuidades.

Cuadro 1: Lectura aproximada del punto destacado en la Figura 1.

Indicador	Requisito	Lectura gráfica
Frecuencia destacada	–	4.375 GHz
Semirango BF-suitable	$\geq 45°$	$\approx 48°$
Margen respecto al requisito	$\geq 0°$	$\approx 3°$

Discusión

El punto señalado supera visualmente el umbral, pero esta observación aislada no demuestra que toda la banda sea adecuada. La tabla resume únicamente una lectura aproximada de la figura; para reportar resultados definitivos, usa valores exportados de los datos y especifica el criterio BF-suitable aplicado.

Conclusiones

El ejemplo muestra cómo comparar una métrica angular con un requisito y comunicar un punto de operación mediante una figura y una tabla. La verificación final debe basarse en los datos del análisis y en las especificaciones del sistema.

Referencias

[1] Nurhayati, E. Setijadi, and G. Hendrantoro, "Radiation pattern analysis and modelling of coplanar Vivaldi antenna element for linear array pattern evaluation," *Prog. Electromagn. Res. B*, vol. 84, pp. 79–96, 2019, doi: 10.2528/PIERB19040502.